

1. はじめに

図 1 に示す電力ネットワークに対する，電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

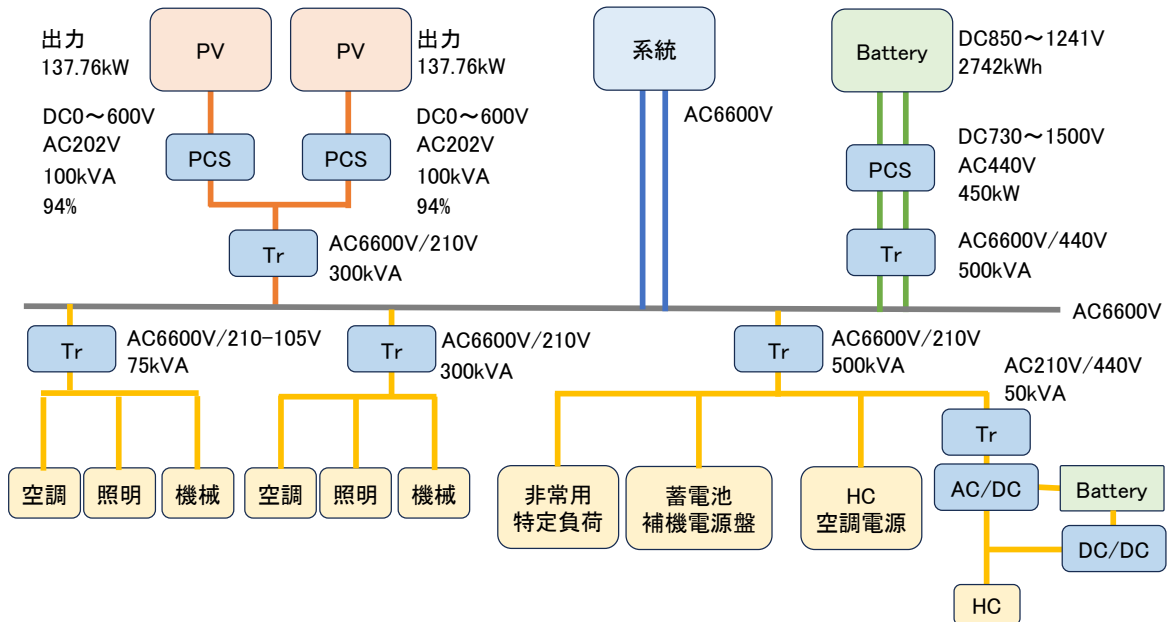


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本検証では各期の幅は 60 秒としている。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C
 - 変換効率 α^{DC}

* 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}

- 充電効率 α^{FC}
- 放電効率 α^{FD}
- 自己放電効率 α^{FT}

* 系統電力 S

- 系統買電単価 p_k^{BY}
- 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}
- 系統売電単価 p_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 固定バッテリーの SOC の初期段階 i_0
- 固定バッテリーの SOC を離散化したときの分割数 B
- 固定バッテリーの (期末の)SOC b_k^F
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統売電力量 s_k^{SL}

4. 動的計画法によるアプローチ

前節で示した定数・変数を用いて、電力運用最適化問題に対して動的計画法を用いたアプローチを検討する。

4.1. 状態空間の離散化と計算量の検討

本モデルでは、バッテリーの充電状態 (SOC) を状態変数として扱う。SOC は連続量であるが、動的計画法を適用するために離散化する必要がある。バッテリー容量を $\bar{b} = 2742 \text{ kWh}$ とする。この SOC を一定の刻み幅で分割するが、分割数 B (段階数) は計算精度と計算時間のトレードオフとなる。動的計画法の計算量は、時間ステップ数を K 、状態の段階数を B とすると、一般に $O(K \cdot B^2)$ となる。本検討では、1 期を 60 秒とし、1 週間分の最適化を考えると $K = 60 \times 24 \times 7 = 10080$ となる。 B が大きくなると計算量が爆発的に増加するため、適切な設定が不可欠である。

例えば、最大 50kW の電力を 1 分間 (1 期) 充電または放電する場合、エネルギー変化量は $50\text{kW} \times \frac{1}{60}\text{h} \approx 0.833\text{kWh}$ となる。この変化を十分に捉えられる精度と、現実的な計算時間を両立させる刻み幅として、ここでは 0.4kWh を採用する。これにより、SOC の段階数は

$$B = \frac{2742 \text{ kWh}}{0.4 \text{ kWh}} + 1 = 6855 + 1 = 6856 \text{ 段階}$$

となる。この設定に基づくと、総計算コストは膨大になるものの、近年の計算機性能向上により、数分から数十分程度での計算が可能であると見積もられる。

4.2. 定式化

まず、バッテリーの SOC としてとりうる値を、0 が最小値となり $\bar{b}$ が最大値となるように、等間隔に B 段階で離散化する。これにより、期 k の末尾における SOC は以下の B 個の値のいずれかをとる：

$$0, \frac{1}{B-1}\bar{b}, \frac{2}{B-1}\bar{b}, \dots, \bar{b}.$$

便宜上、期 k の末尾において SOC が $\frac{i}{B-1}\bar{b}$ である状態を、「バッテリーの SOC が i 段階である」と呼ぶことにする ($i = 0, 1, \dots, B-1$)。

次に、期ごとの状態を要素に持つ集合 $S_0, S_1, \dots, S_{K-1}$ を以下のように定義する：

$$S_k = \begin{cases} \{s_i \mid i = i_0\}, & \text{if } k = 0 \\ \{s_i \mid i = 0, 1, \dots, B-1\}, & \text{if } 1 \leq k < K. \end{cases}$$

ここで、状態 $s_i (\in S_k)$ は、期 k における SOC が i 段階である状態を表す。

各状態 $s_i (\in S_k)$ に対応する評価値を $F_k(s_i)$ 、状態 $s_j (\in S_{k-1})$ から $s_i (\in S_k)$ への遷移に伴うコスト関数を $w_{k-1}(s_j, s_i)$ とする。このとき、コスト関数 $w_{k-1}(s_j, s_i)$ は、期 k における電力需給バランスから生じる売買電のコスト（または利益）として以下で与えられる：

$$w_{k-1}(s_j, s_i) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} \left[\frac{i-j}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A2}} + d_k^{\text{B2}} + d_k^{\text{C2}})\} \right], & \text{if } \Delta E_k \geq 0 \text{ (買電)} \\ p_k^{\text{SL}} \left[\frac{i-j}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A2}} + d_k^{\text{B2}} + d_k^{\text{C2}})\} \right], & \text{otherwise (売電).} \end{cases}$$

ただし、 $\Delta E_k = \frac{i-j}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A2}} + d_k^{\text{B2}} + d_k^{\text{C2}})\}$ は期 k における系統からの正味受電量を示す。

4.3. 最適性の原理と更新式

本問題は、最適性の原理 (Principle of Optimality) に基づいて解くことができる。最適性の原理とは、「最適政策は、その最初の状態と最初の決定がどのようであれ、最初の決定から生じる状態に関する限り、残りの決定が最適政策を構成しなければならない」というものである。

これは背理法によって証明できる。仮に、期 $k-1$ の状態 s_j を経由して期 k の状態 s_i に至るある最適経路 P^* があったとする。このとき、その部分経路である期 $k-1$ の状態 s_j に至るまでの経路 $P_{0 \rightarrow k-1}^*$ が最適でなかったと仮定する。すなわち、状態 s_j に至るまでにより優れた（コストの低い）別の経路 P' が存在し、その評価値を $F'_{k-1}(s_j)$ とすると、 $F'_{k-1}(s_j) < F_{k-1}(s_j)$ が成り立つ。このとき、経路 P' を通り、そこから状態 s_i へ遷移する新しい経路を構成すると、その総コストは $F'_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)$ となる。これは、仮定した最適経路 P^* のコスト $F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)$ よりも小さくなる。これは、経路 P^* が最適であるという当初の仮定と矛盾する。したがって、最適経路の部分経路もまた最適でなければならない。

この原理に基づき、評価関数 $F_k(s_i)$ は以下の漸化式によって更新される：

$$F_0(s_{i_0}) = 0, \quad \text{if } k = 0$$

$$F_k(s_i) = \min_{s_j \in S_{k-1}} (F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)), \quad \text{if } k > 0$$

この計算を $k = 1$ から K まで順次行うことで、最終的な状態における最小コストと、そこに至る最適経路（運用スケジュール）を求めることができる。